(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111272071 B
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202010153068.9
(22)申请日 2020.03.06
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111272071 A
(43)申请公布日 2020.06.12
(73)专利权人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号
(72)发明人 王兆平 熊金民 朱斌 王艺蓉 苏为利 张海坤
(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
专利代理师 谭玲玲
(51)Int.Cl.
G01B 11/00(2006.01)
G01M 11/00(2006.01)
审查员 陆颖莹

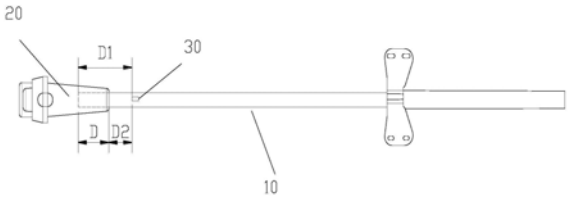
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

导管组装到位检测方法

(57)摘要

本发明提供了一种导管组装到位检测方法。导管组装到位检测方法用于检测医疗导管的导管部和不透明配件是否连接可靠，导管组装到位检测方法包括：步骤S10：在导管部的第一端设置检测部，其中，第一端为导管部的朝向不透明配件的一端；步骤S20：组装导管部和不透明配件；步骤S30：采集检测部在导管部上的图像信息，以根据图像信息确定不透明配件与导管部的连接是否可靠。应用本发明的技术方案，可以解决现有技术中无法检测医疗导管涂胶后是否装配到位的问题。



CN 111272071 B

1.一种导管组装到位检测方法,用于检测医疗导管的导管部(10)和不透明配件(20)是否连接可靠,其特征在于,所述导管组装到位检测方法包括:

步骤S10:在所述导管部(10)的第一端设置检测部(30),其中,所述第一端为所述导管部(10)的朝向所述不透明配件(20)的一端;

步骤S20:组装所述导管部(10)和所述不透明配件(20);

步骤S30:采集所述检测部(30)在所述导管部(10)上的图像信息,以根据所述图像信息确定所述不透明配件(20)与所述导管部(10)的连接是否可靠。

2.根据权利要求1所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,所述检测部(30)为不透明检测部(30),以根据所述检测部(30)在所述图像信息中的体现情况确定所述不透明配件(20)与所述导管部(10)的连接是否可靠。

3.根据权利要求1所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,所述检测部(30)为设置在所述导管部(10)上的标记点或者标记线或者标记图形,以根据所述检测部(30)在所述图像信息中的体现情况确定所述不透明配件(20)与所述导管部(10)的连接是否可靠。

4.根据权利要求1所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,所述不透明配件(20)与所述导管部(10)组装后具有重叠部分,所述重叠部分的长度为D,所述步骤S10包括:

步骤S11:在距离所述第一端的端部为D1处设置所述检测部(30),其中,D1＞D;

所述步骤S30包括:

步骤S31:将所述图像上的所述检测部(30)到所述不透明配件(20)的第二端的端部到所述检测部(30)的距离D2与D1-D进行比较,以根据比较结果确定所述导管部(10)与所述不透明配件(20)连接是否可靠;其中,所述第二端为所述不透明配件(20)的朝向所述导管部(10)的一端。

5.根据权利要求1所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,所述不透明配件(20)与所述导管部(10)组装后具有重叠部分,所述重叠部分的长度为D,所述步骤S10包括:

步骤S12:在距离所述第一端的端部为D3处设置所述检测部(30),其中,D3≤D;

所述步骤S30包括:

步骤S32:根据所述图像信息确定所述图像上是否显示有所述检测部(30),以确定所述不透明配件(20)与所述导管部(10)的连接是否可靠。

6.根据权利要求4或5所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,在所述步骤S30中,采用CCD检测仪采集所述图像。

7.根据权利要求5所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,在所述步骤S30中,采用传感器采集所述图像。

8.根据权利要求1至5中任一项所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,所述检测部(30)采用喷码机喷射形成,或者所述检测部(30)采用激光打标机形成。

9.根据权利要求1至5中任一项所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,在所述步骤S20中,将所述导管部(10)与所述不透明配件(20)之间采用粘接的方式连接。

10.根据权利要求1至5中任一项所述的导管组装到位检测方法,其特征在于,在所述步骤S10之前,所述检测方法还包括:

步骤S01:设置打标工位;

步骤S02:将所述导管部(10)整平后流转至所述打标工位进行打标。

导管组装到位检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗设备技术领域,具体而言,涉及一种导管检测到位检测方法。

背景技术

[0002] 现有技术中,医用一次性输液产品在导管外涂胶装配时,如果装配的产品配件不透明,CCD 检测、传感器检测等无法测出管是否装配到位,导致存在很大的医疗风险。

发明内容

[0003] 本发明的主要目的在于提供一种导管组装到位检测方法,以解决现有技术中无法检测医疗导管涂胶后是否装配到位的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本发明提供了一种导管组装到位检测方法,用于检测医疗导管的导管部和不透明配件是否连接可靠,所述导管组装到位检测方法包括:步骤S10:在所述导管部的第一端设置检测部,其中,所述第一端为所述导管部的朝向所述不透明配件的一端;步骤 S20:组装所述导管部和所述不透明配件;步骤S30:采集所述检测部在所述导管部上的图像信息,以根据所述图像信息确定所述不透明配件与所述导管部的连接是否可靠。

[0005] 进一步地,所述检测部为不透明检测部,以根据所述检测部在所述图像信息中的体现情况确定所述不透明配件与所述导管部的连接是否可靠。

[0006] 进一步地,所述检测部为设置在所述导管部上的标记点或者标记线或者标记图形,以根据所述检测部在所述图像信息中的体现情况确定所述不透明配件与所述导管部的连接是否可靠。

[0007] 进一步地,所述不透明配件与所述导管部组装后具有重叠部分,所述重叠部分的长度为D,所述步骤S10包括:步骤S11:在距离所述第一端的端部为D1处设置所述检测部,其中,D1 ＞D;所述步骤S30包括:步骤S31:将所述图像上的所述检测部到所述不透明配件的第二端的端部到所述检测部的距离D2与D1-D进行比较,以根据比较结果确定所述导管部与所述不透明配件连接是否可靠;其中,所述第二端为所述不透明配件的朝向所述导管部的一端。

[0008] 进一步地,所述不透明配件与所述导管部组装后具有重叠部分,所述重叠部分的长度为D,所述步骤S10包括:步骤S12:在距离所述第一端的端部为D3处设置所述检测部,其中,D3 ≤D;所述步骤S30包括:步骤S32:根据所述图像信息确定所述图像上是否显示有所述检测部,以确定所述不透明配件与所述导管部的连接是否可靠。

[0009] 进一步地,在所述步骤S30中,采用CCD检测仪采集所述图像。

[0010] 进一步地,在所述步骤S30中,采用传感器采集所述图像。

[0011] 进一步地,所述检测部采用喷码机喷射形成,或者所述检测部采用激光打标机形成。

[0012] 进一步地,在所述步骤S20中,将所述导管部与所述不透明配件之间采用粘接的方

式连接。

[0013] 进一步地，在所述步骤S10之前，所述检测方法还包括：步骤S01：设置打标工位；步骤 S02：将所述导管部整平后流转至所述打标工位进行打标。

[0014] 应用本发明的技术方案，由于在导管部上设置了检测部，从而在组装导管部和不透明配件后采集检测部在导管部上的图像信息，通过观察图像信息确定不透明配件与导管部的连接是否可靠，进而实现了医疗导管组装后对导管部和不透明配件的连接部的检测，有效检测出装配不良的医疗导管，提高了医疗导管的安全性，降低了医疗风险。相对于现有技术中，在导管部和不透明配件装配后不进行检测而言，本申请的检测方法可以有效检测装配后的医疗导管是否装配到位，减少了因导管部和不透明配件组装不到位造成的医疗事故。

附图说明

[0015] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0016] 图1示出了根据本发明的导管组装到位检测方法的实施例一的医疗导管的结构示意图；以及

[0017] 图2示出了根据本发明的导管组装到位检测方法的实施例二的医疗导管的结构示意图。

[0018] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0019] 10、导管部；20、不透明配件；30、检测部。

具体实施方式

[0020] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0021] 实施例一

[0022] 本实施例一提供了一种导管组装到位检测方法，用于检测不透明配件20导管的导管部10 和不透明配件20是否连接可靠，导管组装到位检测方法包括：

[0023] 步骤S10：在导管部10的第一端设置检测部30，其中，第一端为导管部10的朝向不透明配件20的一端；

[0024] 步骤S20：组装导管部10和不透明配件20；

[0025] 步骤S30：采集检测部30在导管部10上的图像信息，以根据图像信息确定不透明配件 20与导管部10的连接是否可靠。

[0026] 具体地，由于在导管部10上设置了检测部30，从而在组装导管部10和不透明配件20后采集检测部30在导管部10上的图像信息，通过观察图像信息确定不透明配件20与导管部10 的连接是否可靠，进而实现了不透明配件20导管组装后对导管部10和不透明配件20的连接部的检测，有效检测出装配不良的不透明配件20导管，提高了不透明配件20导管的安全性，降低了医疗风险。相对于现有技术中，在导管部10和不透明配件20装配后不进行检测而言，本实施例一的检测方法可以有效检测装配后的不透明配件20导管是否装配到位，减少了因导管部10和不透明配件20组装不到位造成的医疗事故。

[0027] 优选地，检测部30为不透明检测部30，以根据检测部30在图像信息中的体现情况确定不透明配件20与导管部10的连接是否可靠。

[0028] 具体地，现有技术中医用一次性输液产品在导管部10和不透明配件20装配时，通常不透明配件20的与导管部10接触的部分是不透明，从而使得导管部10和不透明配件20装配后，传统的检测手法无法直接检测出导管部10和不透明配件20是否装配到位，进而提高了不透明配件20导管使用时的医疗风险。

[0029] 本实施例一中通过在导管部10上设置不透明的检测部30，从而根据不透明的检测部30 在图像上体现的情况确定不透明配件20和导管部10的连接是不是可靠，进而在不透明配件 20导管装配之后有效确定是否装配可靠，对装配不可靠的不透明配件20导管进行二次装配，保证了不透明配件20导管的不透明配件20和导管部10连接可靠，降低了不透明配件20导管使用时的医疗风险。

[0030] 优选地，在本实施例一中，检测部30为设置在导管部10上的标记点或者标记线或者标记图形，以根据检测部30在图像信息中的体现情况确定不透明配件20与导管部10的连接是否可靠。

[0031] 通过在导管部10上设置不透明的标记点或者标记线或者标记图形，以使在进行检测时使检测部30成像，通过观察检测部30在图像中的显示情况确定导管部10和不透明配件20的装配是否可靠。

[0032] 在本实施例一中，不透明配件20与导管部10组装后具有重叠部分，重叠部分的长度为D，步骤S10包括：

[0033] 步骤S11：在距离第一端的端部为D1处设置检测部30，其中，D1＞D；

[0034] 步骤S30包括：

[0035] 步骤S31：将图像上的检测部30到不透明配件20的第二端的端部到检测部30的距离D2 与D1-D进行比较，以根据比较结果确定导管部10与不透明配件20连接是否可靠；其中，第二端为不透明配件20的朝向导管部10的一端。

[0036] 具体地，若D2＞D1-D，即不透明配件20的朝向导管部10的一端与检测部30之间的距离大于检测部30到重叠部分的端部(此处的端部是指重叠部分的朝向导管部10的一端)距离，说明不透明配件20与导管部10装配后具有空隙，则不透明配件20与导管部10连接不可靠；若D2＝D1-D，即不透明配件20的朝向导管部10的一端与检测部30之间的距离等于检测部30到重叠部分的端部距离，则不透明配件20与导管部10连接可靠。

[0037] 在本实施例一中的距离都是指绝对距离，没有正负之分。

[0038] 优选地，在本实施例一中，在步骤S30中，采用CCD检测仪采集图像。

[0039] CCD检测仪为通过CCD检测部30件，将物体的外观通过显示器来检测的仪器。CCD检测仪具有通用性强、操作简单、整套系统轻便小巧的优点，便于操作和观察。

[0040] 进一步地，检测部30采用喷码机喷射形成，或者检测部30采用激光打标机形成。

[0041] 上述设置方式简单，便于设置，无需单独设置打标工位，只需在不透明配件20导管流转中增设一个喷码机或者激光打标机即可，且不会影响不透明配件20导管的正常使用。

[0042] 当然了，检测部30也可采用热印或热转印的方式进行设置。热转印具有分辨率高、印刷图案丰富的优点，可以提高医疗导管的视觉效果。

[0043] 在未示出的替代实施例中，也可增设打标工位，具体如下：在步骤S10之前，检测方

法还包括：

[0044] 步骤S01:设置打标工位；

[0045] 步骤S02:将导管部10整平后流转至打标工位。

[0046] 上述打标工位可以直接设置在检测之前,将导管部10整平后流转至打标工位进行打标;也可设置在组装导管部10和不透明配件20的工位之前的任意工位之后,只要不影响不透明配件20导管的正常流转即可。

[0047] 优选地,在本实施例一中,在步骤S20中,将导管部10与不透明配件20之间采用粘接的方式连接。

[0048] 具体地,由于导管部10和不透明配件20之间采用粘结的方式连接,从而在将导管部10 和不透明配件20连接后,重叠部分会被密封胶密封,如果在步骤30中采集到的图像信息中, D2＞D1-D,则说明导管部10和不透明配件20之间的粘结有缝隙,从而判定导管部10和不透明配件20的连接不可靠。如果步骤30中采集到的图像信息中D2＝D1-D,则说明导管部10 和不透明配件20之间的粘结紧密,从而判定导管部10和不透明配件20的连接可靠。

[0049] 实施例二

[0050] 本实施例二与实施例一的区别在于：

[0051] 在本实施例二中,不透明配件20与导管部10组装后具有重叠部分,重叠部分的长度为D,步骤S10包括：

[0052] 步骤S12:在距离第一端的端部为D3处设置检测部30,其中,D3≤D;

[0053] 步骤S30包括：

[0054] 步骤S32:根据图像信息确定图像上是否显示有检测部30,以确定不透明配件20与导管部10的连接是否可靠。

[0055] 具体地,若图像上显示出了检测部30,则说明重叠部分没有完全粘结,使得检测部30能够被显示出来,从而判定导管部10和不透明配件20的连接不可靠;若图像上没有显示出检测部30,则说明重叠部分粘结完全,使得检测部30能够被覆盖,从而判定导管部10和不透明配件20的连接可靠。

[0056] 优选地,在本实施例二中,在步骤S30中,采用传感器采集图像。

[0057] 本实施例二的其他结构与实施例一中相同,此处不再赘述。

[0058] 从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果：

[0059] 由于在导管部上设置了检测部,从而在组装导管部和不透明配件后采集检测部在导管部上的图像信息,通过观察图像信息确定不透明配件与导管部的连接是否可靠,进而实现了医疗导管组装后对导管部和不透明配件的连接部的检测,有效检测出装配不良的医疗导管,提高了医疗导管的安全性,降低了医疗风险。相对于现有技术中,在导管部和不透明配件装配后不进行检测而言,本申请的检测方法可以有效检测装配后的医疗导管是否装配到位,减少了因导管部和不透明配件组装不到位造成的医疗事故。

[0060] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

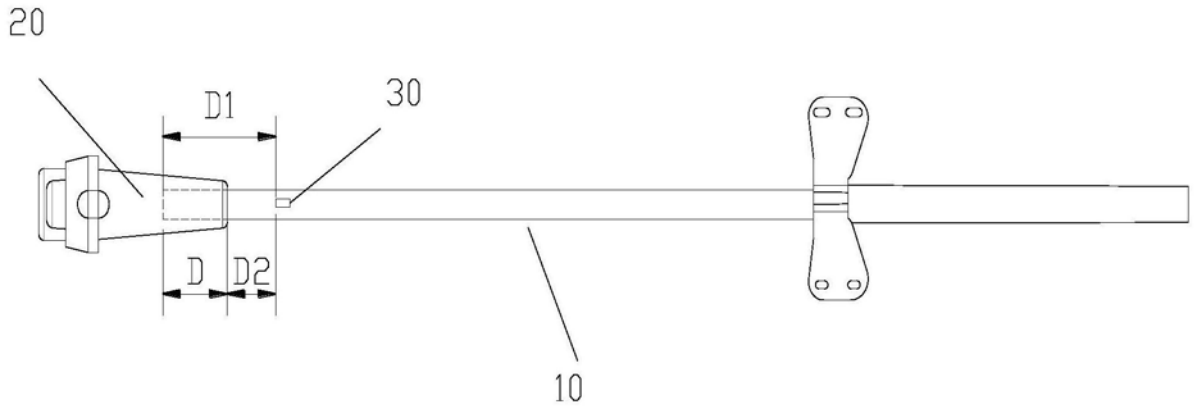


图1

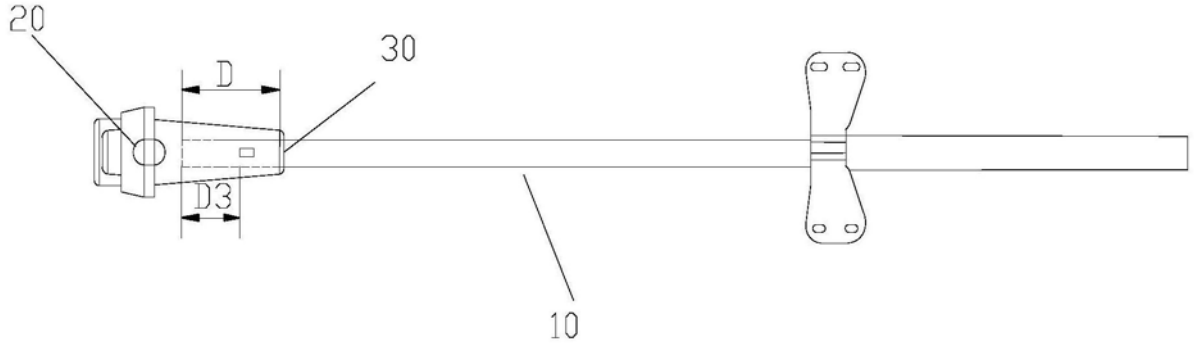


图2